

第十二周作业 -2

第十二周作业 -2

提高作业

2.1 调研：相机内参和外参标定方法

本讲课堂中直接使用了给定的相机内参和外参。真实机器人系统中， 这些参数通常需要通过标定获得。请自行查找资料，调研相机内参标定和外参标定方法。

要求：

- 至少介绍 一种相机内参标定方法；
 - 至少介绍 一种相机与机器人之间的外参标定方法；
 - 说明每种方法要解决什么问题；
 - 说明每种方法需要哪些输入数据或实验条件；
 - 说明每种方法会输出哪些参数，例如 K 、畸变参数、旋转、平移或坐标变换矩阵；
 - 说明每种方法的基本流程；
 - 分析每种方法的适用场景和局限；
 - 绘制一张标定流程图，展示从采集数据到得到标定参数的过程。
- 要求：不要只复制工具说明，需要用自己的话解释“为什么这样做能够得到内参或外参”。

一、相机内参标定：张正友平面模板法

1.1 要解决什么问题

相机内参标定的目标：估计相机的内部几何参数，使得从 3D 世界点 $\rightarrow$ 2D 像素点的投影过程可以被精确建模。

具体需要求解：

参数	物理含义
f_x, f_y	焦距（像素单位），反映图像平面上单位长度对应多少像素
c_x, c_y	主点（光轴与像平面的交点），通常接近图像中心
畸变系数 (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)	径向畸变（桶形/枕形）和切向畸变的校正参数

这些参数构成的内参矩阵 K ：

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

为什么要标定？

- 同样焦距的镜头，由于传感器像素大小不同， $f_x = f / dx$ 会不同
- 镜头组装偏心会导致主点偏离图像中心
- 镜头会产生非线性畸变，尤其广角镜头畸变显著
- 不标定就无法准确恢复 3D 信息

1.2 方法核心思想：为什么平面模板能求出内参？

关键洞察：已知平面上的点 $\rightarrow$ 图像上的点，这个映射是一个单应性矩阵（Homography） H ，它是 3×3 的可逆矩阵。

设棋盘格平面为 $Z=0$ （世界坐标），则平面上的点 $(X, Y, 0)$ 投影到图像 (u, v) ：

$$s \times [u, v, 1]^T = K \times [r_1 \ r_2 \ t] \times [X, Y, 1]^T \\ = K \times H \times [X, Y, 1]^T$$

其中 $H = [r_1 \ r_2 \ t]$ 是 3×3 的单应性矩阵，可以从一张棋盘图像中直接求解（4 个角点对应即可）。

为什么这能求出内参？

H 可以分解为 $K \times [r_1 \ r_2 \ t]$ ，其中 $[r_1, r_2]$ 是旋转矩阵的前两列，它们必须满足正交约束：

- $r_1^T \times r_2 = 0$ （正交）
 - $\|r_1\| = \|r_2\|$ （等长）
- 设 $B = K^{-T} \times K^{-1}$ （对称正定矩阵），则从正交约束可导出：

$$h_1^T \times B \times h_2 = 0 \\ h_1^T \times B \times h_1 = h_2^T \times B \times h_2$$

每个单应性 H 提供2 个约束方程，而 B 有 6 个独立元素，因此：

- 至少需要 3 张不同角度的棋盘图像才能求解 B
- 从 B 分解得到 K （Cholesky 分解）

1.3 输入数据与实验条件

输入	要求
平面棋盘格模板	已知格子尺寸，黑白相间，角点数量固定（如 9×6）
多张图像	至少 3 张（推荐 10-20 张），不同角度、不同距离拍摄
检测精度	角点亚像素定位（如 cornerSubPix）

实验条件：

- 棋盘格平面要平整（不能弯曲）
- 拍摄角度要有变化（正对+多角度侧拍）
- 图像要清晰，无运动模糊
- 光照均匀，避免高光反光

1.4 输出参数

内参矩阵 K:
fx s cx 0 fy cy 0 0 1
畸变系数 D:
径向畸变: k1, k2, k3 切向畸变: p1, p2
重投影误差:
用于评估标定质量

1.5 基本流程

步骤1: 打印棋盘格模板，测量格子实际尺寸
步骤2: 从不同角度拍摄 10-20 张棋盘图像
步骤3: 对每张图像检测角点 (findChessboardCorners)
步骤4: 亚像素精化角点位置 (cornerSubPix)
步骤5: 对每张图像估计单应性矩阵 H
步骤6: 从所有 H 构建约束方程组，求解内参 K
步骤7: 估计畸变系数（通过非线性优化最小化重投影误差）
步骤8: 全局优化 (Bundle Adjustment)
步骤9: 输出 K、畸变参数、重投影误差

1.6 适用场景与局限

适用场景	局限
实验室环境、工业相机标定	需要物理标定板
精度要求高的视觉测量系统	标定板必须平整
算法成熟、OpenCV 直接支持	动态场景无法在线标定
各种焦距镜头	鱼眼镜头需要专门模型
自动化程度高	畸变模型是近似的（泰勒展开）

二、相机-机器人外参标定：手眼标定法

2.1 要解决什么问题

外参标定的目标：确定相机坐标系与机器人坐标系之间的相对位姿关系（旋转 R + 平移 t）。

有两种典型配置：

配置	描述	待求外参
Eye-in-hand	相机安装在机器人末端执行器上	相机相对于末端执行器的变换 T_{tool_cam}
Eye-to-hand	相机固定在外部，观察机器人	相机相对于机器人基座的变换 T_{base_cam}

2.2 核心数学：AX = XB 方程

以 **Eye-in-hand** 配置为例：

机器人从姿态 1 运动到姿态 2：

- 机器人末端位姿变化： T_{tool1_tool2} （已知，来自机器人控制器）
 - 相机观察到标定板位姿变化： T_{cam1_cam2} （已知，来自相机检测）
- 设相机相对于末端的变换为 $X = T_{tool_cam}$ （待求），则有：

$$\begin{matrix} T_{tool1_tool2} \times X = X \times T_{cam1_cam2} \\ A \qquad \qquad \times X = X \times \qquad B \end{matrix}$$

即 **AX = XB**，这是手眼标定的核心方程。

为什么这个方程成立？

从机器人末端坐标系看相机：

- 姿态1：相机相对于末端 = X
- 姿态2：机器人运动后，相机相对于新末端 = X（相对关系不变）
从世界坐标系看：
- 相机从位置1运动到位置2 = **T_cam1_cam2**
- 机器人末端从位置1运动到位置2 = **T_tool1_tool2**
两条路径描述同一个相机运动，因此：

$$T_{tool1_tool2} \times T_{tool_cam} = T_{tool_cam} \times T_{cam1_cam2}$$

2.3 输入数据与实验条件

Eye-in-hand 配置：

输入	来源
机器人末端位姿 T_tool	机器人控制器（关节角度 → 正运动学）
相机观察到的标定板位姿 T_calib_cam	相机检测标定板（需要已知标定板尺寸）
多次运动数据	至少 3 组不同的机器人姿态（推荐 10-20 组）

实验条件：

- 需要一个已知尺寸的标定物（棋盘格或圆形阵列）
- 标定物固定在工作台上
- 机器人多次运动，相机从不同角度观察标定物
- 运动要有旋转分量（纯平移无法约束旋转）

2.4 输出参数

旋转矩阵 **R_tool_cam** (3×3) 或 四元数
平移向量 **t_tool_cam** (3×1)

组合成齐次变换矩阵：

$$T_{tool_cam} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于 Eye-to-hand 配置，输出是 **T_base_cam**

2.5 基本流程

步骤1：准备标定板，放置在相机视野内

步骤2：记录初始机器人末端位姿 **T_tool_0**

步骤3：采集相机图像，检测标定板位姿 **T_calib_cam_0**

步骤4：移动机器人到新姿态（要有旋转变化）

步骤5：记录新末端位姿 **T_tool_i**，采集图像得到 **T_calib_cam_i**

步骤6：计算相对运动：

$$A_i = T_{tool_i} \times inv(T_{tool_0}) \quad \text{（机器人末端运动）}$$
$$B_i = inv(T_{calib_cam_0}) \times T_{calib_cam_i} \quad \text{（相机观察到的运动）}$$

步骤7：重复步骤 4-6，收集 **N** 组 (**A_i**, **B_i**) 数据

步骤8：求解 **AX = XB**：

- 分解旋转和平移：先解旋转 **R** (SVD 或特征值方法)
- 再解平移 **t** (线性方程组)

步骤9：非线性优化最小化重投影误差

步骤10：输出 **T_tool_cam** (**R**, **t**)

2.6 适用场景与局限

适用场景	局限
手眼协调、视觉伺服	需要精确的机器人正运动学
抓取定位、装配	运动要有旋转分量才能约束旋转
工业机器人视觉系统	标定板必须始终在视野内
AR/VR 头显-手柄标定	纯平移运动无法求解旋转
机械臂+相机集成系统	畸变会影响标定板位姿估计

三、标定流程图

详见下方生成的 SVG 图



四、总结对比

项目	内参标定（张正友法）	外参标定（手眼标定）
目标	相机内部参数（焦距、主点、畸变）	相机与机器人坐标系的相对位姿
输入	多角度棋盘格图像	机器人运动 + 相机观察标定板
输出	K 矩阵、畸变系数	R 、 t 或变换矩阵 T
原理	单应性分解 + 正交约束	$AX=XB$ 约束方程
最少图像/数据	3 张（推荐 10-20 张）	3 组运动（推荐 10-20 组）
适用场景	精度测量、3D 重建	手眼协调、视觉引导抓取

参考来源

- Zhang, Z. (2000). "A Flexible New Technique for Camera Calibration". IEEE TPAMI.
- Tsai, R. & Lenz, R. (1989). "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration". IEEE Trans. Robotics and Automation.
- OpenCV Documentation: Camera Calibration and Hand-Eye Calibration.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_resectioning
- https://en.wikipedia.org/wiki/Hand-eye_calibration_problem

2.2 Aelos 实机视觉坐标转换实践

尝试在 Aelos 机器人上实现一个简化版视觉坐标转换流程。
最低要求：

- 获取一张 Aelos 相机图像；
- 使用经典视觉方法或深度学习方法得到目标 `bbox_xyxy`；
- 根据 `bbox` 计算目标像素点 `(u, v)`；
- 根据相机内参或合理假设计算 `camera_ray`；
- 选择一种深度估计方法，得到目标在相机坐标系下的位置 `P_camera`；
- 根据外参或合理假设，计算目标在机器人坐标系下的位置 `P_robot`；
- 说明哪些参数是真实获取的，哪些参数是自行假设的；
- 分析这些假设会给结果带来什么误差。

如果部分参数未提供，可以自行确定一个合理值，但必须说明依据。例如：

- 相机内参来自相机参数、标定结果或合理假设；
- 目标真实尺寸来自测量或估计；
- 相机安装高度和方向来自测量或近似假设
- 外参矩阵来自简化建模。
提交内容：
 - Aelos 相机图像或截图；
 - 目标检测结果图或 `bbox` 记录；
 - 关键代码或计算过程截图；
 - `P_camera` 和 `P_robot` 计算结果；
 - 参数来源说明；
 - 误差和局限分析。

提高作业提交要求

请将提高作业整理为 一份 PDF，包含：

1. 至少一种内参标定方法的调研说明；
2. 至少一种外参标定方法的调研说明；
3. 相机标定流程图；
4. Aelos 实机视觉坐标转换实践过程；
5. 关键代码、运行截图或计算结果；
6. 参数假设和误差分析。